Uždavinių lapas 7

Uždaviniuose nagrinėjamos kompleksinės baigtinės dimensijos Lie algebros. Matriciniai vienetai tenkina $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$, o κ žymi Kilingo formą. Algebroje $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ naudosime

$$h = E_{11} - E_{22}, \qquad e = E_{12}, \qquad f = E_{21}.$$

Iš 7-ojoje paskaitoje cituotų teoremų naudojama tik savojo centralizatoriaus teorema – Uždavinyje 7.2(iii). Įstrižainių matricų centralizatorius nustatysime tiesiogiai Uždavinyje 7.1. Lape taip pat naudojami 4-osios paskaitos rezultatai apie Kilingo formą.

Uždavinys 7.1 (Įstrižainių matricų centralizatorius algebroje $\mathfrak{sl}_n$). Tegul $n \geq 2$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$, o $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ – bepėdsakių įstrižainių matricų poalgebra.

(i) Įrodykite, kad matricai $H = \operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ galioja $[H, X]_{ij} = (a_i - a_j)X_{ij}$. Išveskite, kad poalgebra $\mathfrak{h}$ yra torinė.

(ii) Raskite $H_0 \in \mathfrak{h}$, tenkinantį $C_{\mathfrak{g}}(H_0) = \mathfrak{h}$. Iš to tiesiogiai išveskite $C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$.

(iii) Įrodykite, kad $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra. Raskite jos šaknis ir šakninius poerdvius ir patikrinkite algebros $\mathfrak{g}$ dimensiją.

Uždavinys 7.2 (Maksimaliosios Abelio poalgebros). Poalgebra vadinama *maksimaliąja Abelio poalgebra*, jei ji yra Abelio ir nėra griežtai įdėta į jokią Abelio poalgebrą.

(i) Įrodykite, kad $\mathbb{C}e \subseteq \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, tačiau neturi nė vieno nenulinio pusiau paprastojo elemento.

(ii) Įrodykite, kad algebroje $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ poalgebra $\mathfrak{a} = \operatorname{span}\{E_{12}, E_{13}\}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra ir neturi nė vieno nenulinio pusiau paprastojo elemento.

(iii) Įrodykite, kad kiekviena pusiau paprastosios algebros $\mathfrak{g}$ Kartano poalgebra yra maksimalioji Abelio poalgebra.

(iv) Įrodykite, kad algebroje $\mathfrak{sl}_4(\mathbb{C})$ poalgebra $\mathfrak{n} = \operatorname{span}\{E_{13}, E_{14}, E_{23}, E_{24}\}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, jos dimensija yra 4 ir ji neturi nė vieno nenulinio pusiau paprastojo elemento. Palyginkite ją su įstrižaine Kartano poalgebra.

Uždavinys 7.3 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo forma šakniniuose poerdviuose). Algebroje $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ naudokime lapo pradžioje fiksuotą bazę (h, e, f). Tegul $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$.

(i) Įrodykite, kad $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra, kurios šaknys yra $\pm\alpha$, kur $\alpha(h) = 2$.

(ii) Patikrinkite 4-osios paskaitos Kilingo formos reikšmes $\kappa(h, h) = 8$, $\kappa(e, f) = 4$ ir $\kappa(e, e) = 0$, naudodami operatorių $\operatorname{ad} h$, $\operatorname{ad} e$ ir $\operatorname{ad} f$ matricas šioje bazėje.

(iii) Raskite t_α ir patikrinkite lygybę $[e, f] = \kappa(e, f)\, t_\alpha$.

Uždavinys 7.4 (Antroji algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kartano poalgebra). Tegul $x = e + f \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ ir

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(i) Parodykite, kad atvaizdavimas $\varphi\colon \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}) \to \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, apibrėžtas formule $\varphi(X) = PXP^{-1}$, yra automorfizmas ir $\varphi(h) = x$.

(ii) Išveskite, kad $\mathbb{C}x$ yra Kartano poalgebra. Raskite jos šakninius vektorius $\varphi(e)$ ir $\varphi(f)$ ir tiesiogiai patikrinkite vieną tikrinės vertės lygtį.

(iii) Raskite poalgebros $\mathbb{C}x$ šaknis ir reikšmę $\kappa(x, x)$.

Uždavinys 7.5 (Torinė poalgebra, kuri nėra maksimali). Algebroje $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ tegul $T = \operatorname{diag}(1, 1, -2)$ ir $\mathfrak{t} = \mathbb{C}T$.

(i) Parodykite, kad poalgebra $\mathfrak{t}$ yra torinė, bet nėra Kartano poalgebra.

(ii) Raskite operatoriaus $\operatorname{ad} T$ tikrinius poerdvius ir centralizatorių $C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t})$.

(iii) Tegul $\mathfrak{s}$ yra bet kuri pusiau paprastosios Lie algebros $\mathfrak{g}$ torinė poalgebra, o $\mathfrak{g}^{\mathfrak{s}}_{\lambda}$, kur $\lambda \in \mathfrak{s}^*$, – jos svorių poerdviai. Įrodykite, kad $\kappa(\mathfrak{g}^{\mathfrak{s}}_{\lambda}, \mathfrak{g}^{\mathfrak{s}}_{\mu}) = 0$, nebent $\lambda + \mu = 0$. Taip pat įrodykite, kad forma κ suporuoja $\mathfrak{g}^{\mathfrak{s}}_{\lambda}$ ir $\mathfrak{g}^{\mathfrak{s}}_{-\lambda}$ neišsigimusiai.

(iv) Kurios 7-osios paskaitos išvados negalioja poalgebrai $\mathfrak{t}$?

Uždavinys 7.6 (Kilingo forma algebros $\mathfrak{sl}_3$ šaknyse). Naudokite 7-osios paskaitos išsamaus pavyzdžio žymėjimą. Kai $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, pažymėkime

$$(\lambda, \mu) = \kappa(t_\lambda, t_\mu).$$

(i) Iš apibrėžiančiųjų poravimų patikrinkite paskaitoje gautas elementų t_{α_1}, t_{α_2} ir $t_{\alpha_1+\alpha_2}$ reikšmes.

(ii) Apskaičiuokite matricą $\big((\alpha_i, \alpha_j)\big)_{i,j=1,2}$ ir (α, α) kiekvienai šakniai. Išveskite, kad α_1 ir α_2 sudaro erdvės $\mathfrak{h}^*$ bazę.

(iii) Apskaičiuokite $[E_{23}, E_{32}]$ ir išveskite $\kappa(E_{23}, E_{32})$ iš 7-osios paskaitos skliaustų formulės.